

中国式现代化视域下基层医疗资源下沉程度 与配置效率的统计测度研究

对外经济贸易大学 张锦杨 王劲松 王一茗

摘要

党的二十大报告提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，其中，人口规模巨大、全体人民共同富裕是中国式现代化的题中之义，强调了我国的现代化是“一个也不能掉队”的现代化。作为保障人民生存权和发展权的重要方面，医疗卫生资源的分配与使用，医疗卫生服务体系的建设也绝不能落下基层的任何老百姓。同时，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡发展布局是构建优质高效医疗卫生服务体系的重要内容，也是缓解老百姓“看病难”问题的重要举措，更能缓解人口老龄化带来的问题与矛盾。

因此本文借助新时代基层医疗资源相关数据，建立模型进行实证分析，测度我国医疗资源的下沉程度和我国基层医疗资源的使用效率，形成对新时代基层医疗资源的综合评价，为将来医疗资源更全面地下沉和更高效使用提出相应建议。

首先，本文构建 18 个二级指标，以全国 29 个省 2013—2021 年的数据作为支撑，结合熵权法对 29 个省的医疗资源下沉程度进行综合评价，发现下沉情况在省域之间存在明显的不平衡性。其次，结合医疗资源的特征，本文使用数据包络分析法(DEA)，构建投入导向的 BCC 模型，选取 7 个指标测算 29 个省份 2013—2021 年的基层医疗资源的综合效率、纯技术效率与规模效率。发现我国近年来基层医疗资源配置与使用效率得到了显著提升，区域间差异性与不平衡性逐年缩小，但东北地区三方面的效率较大程度落后于其他三个地区。最后，本文使用 Tobit 模型进行回归，分析了环境变量对基层医疗资源静态配置效率的影响程度，发现影响不同地区基层医疗机构服务效率的影响因素差别较大。

最终，结合以上模型结果与数据分析，我们从政策制度、市场主体、区域协调发展，科技创新等角度为医疗资源更好下沉基层和高效率的资源配置与使用提出建议。

关键词：基层医疗资源下沉与效率；熵权法；数据包络分析法(DEA)；Tobit 回归

一、绪论

(一)研究背景

医疗卫生服务体系是政府履行健康责任的重要方式之一，其中基层医疗卫生服务体系是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，是我国基本医疗卫生服务的核心，决定了我国医疗卫生服务的完善与否。我国基层医疗卫生服务体系在国家政策的大力扶植下从构建走向快速发展，但仍低于我国医疗卫生服务体系发展进程的整体水平，此外，城镇、城乡之间的医疗卫生服务体系完善情况存在较大差距。基层卫生人才队伍较为薄弱，居民在基层首诊的意向也较低。

医疗资源布局承担了缩短市区与基层之间医疗卫生服务差距的责任，只有完善机制体制，让更多医疗资源下沉基层社区，强化基层优质医疗资源的供给能力，才能更好满足居民日常就医需求。因此，若要提高我国医疗卫生服务体系的整体发展水平，研究我国医疗资源下沉情况是重要的突破口。

(二)研究意义

1. 加强基本公共卫生服务均等化

实现基本公共卫生服务均等化，就要保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡、城镇居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使人民群众不得病、少



得病、晚得病、不得大病。

2. 推动基层医疗高质量发展

当前,我国基层医疗的发展机遇与挑战并存,我们要把握机遇,积极应对各项挑战,全方位、多角度地推动全科医学的发展,振兴我国的基层医疗,助力健康中国战略的实施,最终走出一条具有中国特色的基层医疗发展道路,更好地保障人民群众的健康。

二、文献综述

(一)医疗服务效果的相关研究

从研究方法看,国内外学者对医疗服务效果的评估研究多集中于层次分析法和熵权法。Matthew J. Liberatore(2007)研究了层次分析法(AHP)在医疗卫生决策中重要问题的应用,层次分析法是患者和医生之间共同决策、评估治疗和卫生保健技术的有力工具,作者期望层次分析法将继续成为卫生保健和医学研究的重要组成部分。徐佳等(2012)建立了医疗卫生资源配置绩效评价指标体系,并运用层次分析法确定指标体系的权重系数,为卫生部门评价医疗卫生机构提供依据。Kevin Kam Fung Yuen(2013)运用层次分析法评价医疗决策治疗,对其进行修正并进行医疗决策治疗评价。武悦等(2019)对村镇医疗资源配置的关键影响因子进行遴选,采用层次分析法建立评价模型,计算各指标权重,建立村镇医疗资源空间配置的评价体系,发现经济人口、卫生资源、供给行为和地区特点的差异性是导致医疗资源空间配置不均衡的原因。Xi-aohua Wu等(2019)采用熵权法对2017年中国30个省、自治区、直辖市中医医院的医疗服务能力进行对比评价,为促进医疗服务能力的提高提供参考。栾芸芸等(2022)以2010—2019年我国31个省的面板数据为样本,运用熵值法确定医疗服务产出得分。

(二)医疗资源配置效率的相关研究

国内外学者对医疗资源配置效率的研究基本围绕数据包络分析方法(DEA)展开。S. V. Birman等(2002)讨论了两项将DEA应用于医疗机构的研究,并对结果进行了全面的分析说明,第一项研究的数据来自美国51家独立的民间医疗机构。第二项研究使用了美国军事基地医疗机构的数据,两项研究均分析了医疗资源配置效率。Abby Swanson Kazley等(2008)使用了全国急性护理医院的样本,通过数据包络分析方法来检验医院电子病历的使用和医疗配置效率之间的关系。Junfei Ch等(2022)提出了一种基于数据包络分析方法的突发公共卫生事件下医院间医疗资源配置方法,通过DEA提出效率评价模型,分别计算了资源配置前后DMU的效率,并提出权衡模型来求解双目标模型,从而得到最终的资源分配结果,又以新冠疫情期间武汉市30家医院为例,对所提出的方法进行了验证。俞郑等(2022)通过DEA方法和Malmquist指数法,从静态与动态两个角度来分析黄河经济带医疗资源配置的技术效率,分析医疗资源配置过程中存在的问题、地区差异以及原因,为合理配置医疗资源提供理论依据。于明远(2021)运用DEA测算了中国医疗行业的生产效率,从医疗制度、技术、管理、竞争等方面研究其对医疗行业生产效率的影响机制。李志广等基于三阶段DEA分析我国医疗卫生机构综合技术效率、纯技术效率和规模效率。刘成坤等(2022)使用DEA-Malmquist指数模型测度我国医疗资源配置效率。

(三)文献评述

1. 文献评述

通过梳理相关文献,我们发现众多学者的研究为本文提供了学习和研究的基础,但在医疗资源下沉效率方面仍有较大的提升空间。既往研究已取得一定的成果,但仍存在如下问题:一是围绕我国基层医疗资源下沉开展的研究仍较少且深度不足,鲜少有学者关注社区医院、乡镇卫生院等基层医院;二是在评价医疗资源下沉效果时多采用了带有较强主观因素的层次分析法,此法是模拟人脑的决策方法,带有较多定性色彩;三是在研究方法上仍以传统的DEA分析为主,缺乏对效率影响因素的分析。

2. 方法选择

综上所述,本文首先基于更为客观科学的熵权法确定基层医院效率下沉效果。熵权法是一种客观的赋权方法,在信息系统中,信息熵是信息无序程度的量度。在具体使用过程中,根据各指标的数据的分散程度,利用信息熵计算出各指标的熵权,再根据各指标对熵权进行一定的修正,从而得到较为客观的指标权重,通过计算出的指标权重打分。



接着,运用数据包络分析方法(DEA)测算医疗资源配置效率。医疗卫生机构的资源配置效率与运转效率存在明显的多投入、多产出特征。投入方面,机构数量、人员数量、床位数量等均是投入的重要指标。产出方面,诊疗人次、病床使用率、平均住院日等指标则能从不同维度刻画基层医疗机构的产出水平。而 DEA 法有着多方面的优势。第一,DEA 法无需事先确定具体的生产函数。第二,其客观性较强,无需对投入和产出各指标进行主观赋权。第三,DEA 法估计的效率不会随指标量纲的变动而变化。又因为医疗卫生机构的投入产出规模报酬变化不定,因此为测度我国基层医疗机构的效率,本文使用 DEA 法中,以投入为导向的 BCC 模型进行研究与测算。

最后,使用 Tobit 模型分析基层医疗卫生服务静态效率的影响因素。在通过 DEA 模型得出基层医疗卫生服务的静态效率后,为得到各环境变量对基层医疗卫生服务静态效率的影响程度,我们以综合效率为因变量,环境变量为自变量进行 Tobit 回归分析。且 DEA-BCC 模型计算出的综合效率数值介于 0 和 1 之间,属于双侧受限的情况,符合 Tobit 回归的条件。

四、数据来源与预处理

(一)指标构建

1. 熵权法指标

本文基于熵权法,选取了全国大陆的 29 个省级行政区(由于新疆和西藏缺失数据过多,本文暂不分析这两个省级行政区),确定了影响医疗资源配置下沉效果的 6 个基础指标,即基层医疗卫生机构数量、基层医疗卫生机构人员数量、基层医疗卫生机构诊疗人次数、基层医疗卫生机构入院人数、每千人口基层医疗机构病床数和基层医疗卫生机构床位数,再根据这 6 个基础指标计算出 12 个进阶指标,即 6 个基础指标每年的增速和省份指标与基层指标的增速差,具体计算方式如表 1 所示。再确定这 18 个指标的指标方向,其中基础指标和指标增速是正向指标,增速差为负向指标。最后使用 Matlab 测算基层医院效率下沉效果,计算得出 18 个指标的权重与得分,如下表所示:

表 1 熵权法指标信息

指标	指标定义	指标方向	指标权重
基层医疗卫生机构数量	单位:家; 包括社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡镇卫生院和村卫生室的数量;	正向	0.05357
基层医疗卫生机构人员数量	单位:人; 包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室的卫生人员数量;	正向	0.048467
基层医疗卫生机构诊疗人次数	单位:万人次; 包括社区卫生服务中心、社区卫生服务站和乡镇卫生院的诊疗人次;	正向	0.051337
基层医疗卫生机构入院人数	单位:人; 包括社区卫生服务中心和乡镇卫生院入院人数;	正向	0.053554
每千人口基层医疗机构病床数	单位:万张; 计算公式:(乡镇卫生院床位数+社区卫生服务中心(站)床位数)*1000/各省常住人口数;	正向	0.054072
基层医疗卫生机构床位数	单位:万张; 包括社区卫生服务中心和乡镇卫生院的床位数;	正向	0.055657
基层医疗卫生机构数量增速	计算公式:(当年基层医疗卫生机构数量-前一年基层医疗卫生机构数量)/前一年基层医疗卫生机构数量;	正向	0.056176
基层医疗卫生机构人员数量增速	计算公式:(当年基层医疗卫生机构人员数量-前一年基层医疗卫生机构人员数量)/前一年基层医疗卫生机构人员数量;	正向	0.057482
基层医疗卫生机构诊疗人次数增速	计算公式:(当年基层医疗卫生机构诊疗人次数-前一年基层医疗卫生机构诊疗人次数)/前一年基层医疗卫生机构诊疗人次数;	正向	0.05777
基层医疗卫生机构入院人数增速	计算公式:(当年基层医疗卫生机构入院人数-前一年基层医疗卫生机构入院人数)/前一年基层医疗卫生机构入院人数;	正向	0.05796



续表

指标	指标定义	指标方向	指标权重
每千人口基层医疗机构病床数增速	计算公式:(当年基层医疗卫生机构每千人口病床数-前一年基层医疗卫生机构每千人口病床数)/前一年基层医疗卫生机构每千人口病床数;	正向	0.056622
基层医疗卫生机构床位数增速	计算公式:(当年基层医疗卫生机构床位数-前一年基层医疗卫生机构床位数)/前一年基层医疗卫生机构床位数;	正向	0.05724
医疗卫生机构数量增速差	计算公式:全部医疗卫生机构数量增速-基层医疗卫生机构数量增速;	负向	0.053794
医疗卫生机构人员数量增速差	全部医疗卫生机构人员数量增速-基层医疗卫生机构人员数量增速;	负向	0.057593
医疗卫生机构诊疗人次数增速差	全部医疗卫生机构诊疗人次数增速-基层医疗卫生机构诊疗人次数增速;	负向	0.057146
医疗卫生机构入院人数增速差	全部医疗卫生机构入院人数增速-基层医疗卫生机构入院人数增速;	负向	0.057294
每千人口基层医疗机构病床数增速差	全部医疗卫生机构每千人口病床数增速-基层医疗卫生机构每千人口病床数增速;	负向	0.057302
基层医疗卫生机构床位数增速差	全部医疗卫生机构床位数增速-基层医疗卫生机构床位数增速;	负向	0.056963

2. DEA 指标

将基层医疗卫生机构数量、各省每千人口基层医疗机构病床数、基层医疗卫生人员总数作为投入指标,将基层医疗机构诊疗人次、基层医疗机构入院人数、基层医疗结构病床使用率、基层医疗机构平均住院日作为产出指标。其中,病床使用率按照社区与乡镇床位占比情况进行加权计算,平均住院日按照社区与乡镇入院人数情况进行加权计算。DEA 模型指标体系如表 2 所示。

表 2 DEA 指标信息

指标类型	指标	指标定义
投入导向	基层医疗卫生机构数量	单位:家;包括社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡镇卫生院和村卫生室的数量;
	各省每千人口基层医疗机构病床数	单位:万张;计算公式:(乡镇卫生院床位数+社区卫生服务中心(站)床位数)×1000/各省常住人口数;
	基层医疗卫生人员总数	单位:人;包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室的卫生人员数量;
产出导向	基层医疗机构诊疗人次	单位:万人次;包括社区卫生服务中心、社区卫生服务站和乡镇卫生院的诊疗人次;
	基层医疗机构入院人数	单位:人;包括社区卫生服务中心和乡镇卫生院入院人数;
	基层医疗结构病床使用率	计算公式:社区卫生服务中心病床使用率×社区卫生服务中心病床数占比+乡镇卫生院病床使用率×乡镇卫生院病床数占比;
	基层医疗机构平均住院日	单位:日;计算公式:社区卫生服务中心平均住院日×社区卫生服务中心入院人数占比+乡镇卫生院平均住院日×乡镇卫生院入院人数占比;

3. Tobit 模型环境变量构建

基层医疗机构的服务效率受到许多环境变量的影响,其中包括收入、人口密度、老龄化程度等诸多宏观因素。牛龙洋(2018)指出地方财政收入对医疗卫生行业服务效率的影响为负。颜晓畅(2018)发现政府投入对医疗卫生机构的静态运营效率具有显著促进作用。黄锐等(2022)提出农村居民人均可支配收入能够提升乡镇卫生院的综合效率。在前人研究的基础上,并结合基层医疗卫生机构的实际状况,本文选取 15 个环境变量进行 Tobit 回归分析。相关环境变量的定义如表 3 所示。



表 3 Tobit 模型变量信息

环境变量	变量定义
ipp	人均可支配收入(元);
pi	人口密度(人/平方公里)=年末人口数/土地面积;
dr	执业(助理)医师数占总卫生人员数的比例;
nr	注册护士数占总卫生人员数的比例=注册护士数/总卫生人员数;
ger	政府医疗卫生支出占卫生总费用比例;
$uhcr$	城镇居民医疗保健支出占消费性支出比重;
$rhcr$	农村居民医疗保健支出占消费性支出比重;
$urpr$	城镇居民基本医保参保比例=城镇居民基本医保参保人数/年末城镇人口;
$uepr$	城镇职工基本医保参保比例=城镇职工基本医保参保人数/年末城镇人口;
$uari$	城镇人均基本医疗保险收入=城镇基本医疗保险基金收入/年末城镇人口;
$uare$	城镇人均基本医疗保险支出=城镇基本医疗保险基金支出/年末城镇人口;
or	65 岁以上人口占比;
il	15 岁以上文盲率;
cr	社会总抚养比=少年儿童抚养比+老年人口抚养比;
ur	年末城镇人口比重;

(二)数据来源与处理

本文指标构建过程中使用的数据来自 2011—2022 年的《中国统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》《中国人口统计年鉴》《中国城市统计年鉴》和《中国卫生和计划生育统计年鉴》。

通过查阅上述统计年鉴获取各环境变量后,为避免每年的价格变动对 Tobit 回归结果产生影响,本文运用 2013—2021 年名义 GDP 与实际 GDP 计算各年的 GDP 平减指数,并以 2013 年为基期计算 2013—2021 年的通货膨胀系数。根据通货膨胀系数,本文对人均可支配收入(ipp)、城镇人均基本医疗保险基金收入($uari$)和城镇人均基本医疗保险基金支出($uare$)进行了通胀调整。在此基础上,本文对所有的控制变量均进行了对数变换处理,避免数据可能存在的异方差问题。

五、理论分析

(一)熵权法

在熵权法的使用过程中根据各指标的数据的分散程度,利用信息熵计算出各指标的熵权,再根据各指标对熵权进行一定的修正,从而得到较为客观的指标权重,再根据求得的权重给每个指标打分。其中某个指标的信息熵值越小,效用越大,离散程度越高,其权重也就越大。相反,某个指标的信息熵越大,离散程度越低,效用越小,其权重也就越小。熵值法赋权的原理是基于指标所含信息的效用价值大小为该指标赋权,因此,对于基本没有变化的指标来说,其权重接近于零。其中计算步骤如下:

1. 构建原始数据矩阵

$$X=(x_{ij})_{m \times n}$$

其中 n 表示指标个数, m 表示该指标所有的样本数据数量, X_{ij} 即为第 i 个样本中的第 j 个指标。

2. 对矩阵进行标准化

其中 X'_{ij} 为第 i 个评估对象第 j 项评价指标的标准值。

对于正向指标:

$$X'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min\{x_{ij}\}}{\max\{x_{ij}\} - \min\{x_{ij}\}}$$

$$(i=1,2,3,\dots,m; j=1,2,3,\dots,n)$$

对于负向指标:



$$X'_{ij} = \frac{\max\{x_{ij}\} - x_{ij}}{\max\{x_{ij}\} - \min\{x_{ij}\}}$$

$$(i=1,2,3,\dots,m; j=1,2,3,\dots,n)$$

3. 计算指标体系的比重矩阵

$$(P_{ij})_{m \times n} = \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^m x'_{ij}}, j=1,2,3,\dots,n$$

其中 $0 \leq P_{ij} \leq 1$ 。

4. 计算各指标的熵值

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m (P_{ij} \ln P_{ij}), i=1,2,3,\dots,m$$

其中 $k = \frac{1}{\ln m}, 0 \leq e_j \leq 1$ 。

5. 计算差异化指数

差异化指数 $g_i = 1 - e_j$, 信息熵值越小, 则差异系数 g_i 越大。若该指标在综合评价中的权重越大, 则其重要性越大。

6. 计算指标权重与得分

权重为:

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^n g_j}, j=1,2,3,\dots,n$$

其中 $\sum_{j=1}^n w_j = 1$ 。

得分为:

$$s_i = \sum_{j=1}^n w_j x_{ij}, i=1,2,3,\dots,m$$

(二)数据包络分析方法(DEA)

数据包络分析(DEA)是评价多投入、多产出决策单元效率水平的非参数方法,已得到学者的广泛应用。该方法的基本原理是,将每个要评价的对象视为一个决策单元,即 DMU。所有 DMU 共同构成一个被评价总体,基于对投入和产出的综合测算,最终得到有效性生产前沿来刻画每一 DMU 的相对无效或者有效。依据规模报酬的性质,可将其分为规模报酬不变的 CCR 模型和规模报酬可变的 BCC 模型,并有投入导向和产出导向两种形式。

具体到本文中的投入导向 BCC 模型,具体原理与计算公式如下:

$$s.t. \begin{cases} \min \theta - \epsilon(e^T S^- + e^T S^+) \\ \sum_{j=1}^n X_j \lambda_j - S^+ = Y_0 \\ \sum_{j=1}^n Y_j \lambda_j - S^- = Y_0 \\ \lambda_j \geq 0, S^-, S^+ \geq 0 \end{cases}$$

其中, $j=1,2,\dots,n$ 表示决策单元, X, Y 分别是投入、产出变量。若 $\theta=1, S^+=S^-=0$, 则决策单元 DEA 有效;若 $\theta=1, S^+ \neq 0$ 或 $S^- \neq 0$, 则决策单元弱 DEA 有效;若 $\theta < 1$, 则决策单元非 DEA 有效。BCC 模型将 DMU 的综合效率(TE)分解为纯技术效率(PTE)和规模效率(SE), $TE = PTE \times SE$, 其中纯技术效率反映 DMU 的管理水平和技术水平,规模效率反映 DMU 的资源配置水平,使用 Stata 进行数据测算。

(三)Tobit 模型

Tobit 回归模型提出运用 MLE 在数据取值受限的情况下对模型进行估计,得到自变量对因变量影响程度的回归结果,其基本模型设定如下:



$$f(y_i | x_i) = [\Phi(-\frac{x_i'\beta}{\sigma})]^{I_{y_i=0}} [\frac{1}{\sigma}\varphi(\frac{y_i - x_i'\beta}{\sigma})]^{I_{y_i>0}}$$

其中,其混合分布的概率密度函数为:

$$\log L = \sum_{i=1}^n \{I_{y_i=0} \ln[\Phi(-\frac{x_i'\beta}{\sigma})] + I_{y_i>0} \ln[\frac{1}{\sigma}\varphi(\frac{y_i - x_i'\beta}{\sigma})]\}$$

Tobit 模型的假设检验是通过似然比检验(LR)进行的,该检验的原假设为:

$$H_0: \beta = \beta_0$$

LR 统计量为

$$LR = -2(\ln L_r - \ln L_u) \sim \chi^2(j)$$

六、基层医疗卫生服务的统计测度与时空演变的实证分析

(一)医疗资源下沉效果测度

1. 综合评价

医疗资源下沉得分情况一定程度上反映了医疗资源下沉在各省的发展水平,本文将 2013—2021 年各省份的熵权得分情况取了均值,并对各省份按照均值升序排列。如下图所示,下图的横坐标是各省份得分均值的升序排列,图形展示的是九年各省份的得分情况,其中得分数值越大说明该省份医疗资源下沉情况越好。

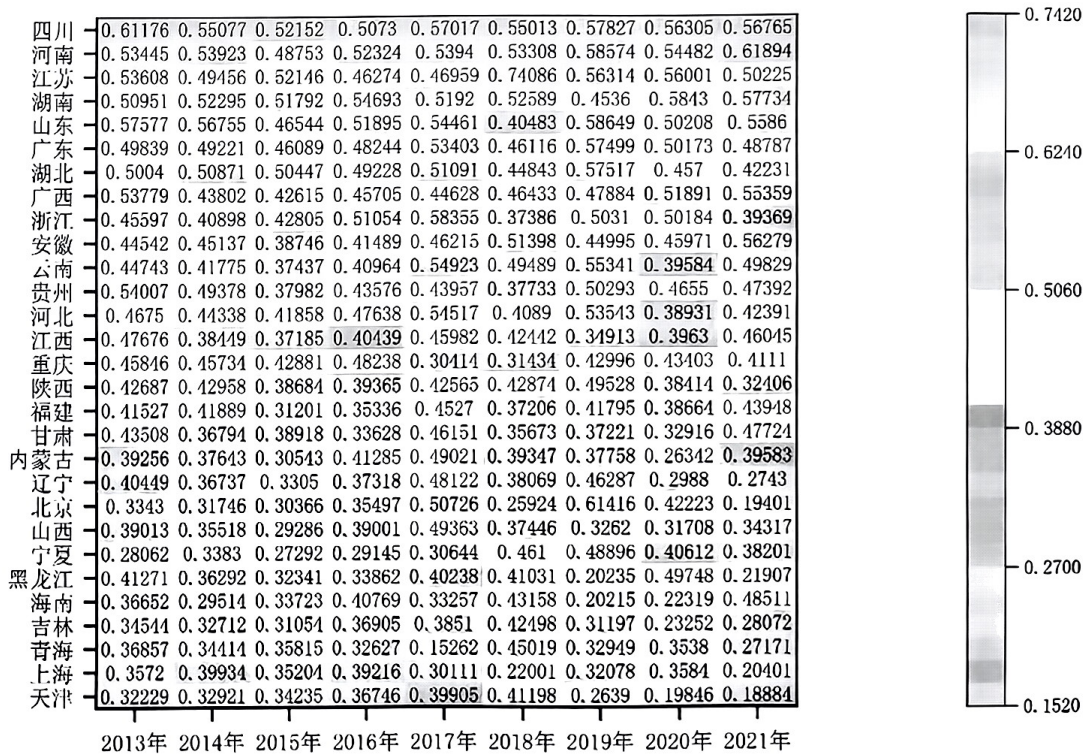


图 1 各省份 2013—2021 年医疗资源下沉得分情况

从我国 2013—2021 年医疗资源下沉综合得分来看,我国医疗资源下沉效果存在一定的不平衡性。如四川省的九年得分均分为 0.5578,位列各省份第一;江苏省的九年得分均分为 0.5390,位列各省份第三,其中 2018 年的得分为 0.7409,为各省份各年分值的最高分;天津市以 0.3137 分处于各省份九年得分均分的最后一位;青海省得分均分为 0.3283,是均分倒数第三低的省份,其 2017 年的得分为 0.1526,为各省份各年分值的最低分。



2. 发展层次分析

根据熵权法评价得分将医疗资源下沉程度分为以下三个层次,如表 4 所示,第一梯队为下沉程度明显高于平均水平的前四个省,第二梯队为下沉得分情况处于中等水平的四个省(熵权法算出得分在 0.45 左右的省份),第三梯队下沉程度显著低于平均水平的前四个省,并将四个直辖市单独作为一个梯队。

表 4 发展层次表

梯 队	包含城市
高水平	四川省 河南省 江苏省 湖南省
中等水平	江西省 河北省 贵州省 云南省
低水平	青海省 吉林省 海南省 黑龙江省
直辖市	北京市 上海市 天津市 重庆市

本文通过制作四个梯队代表城市的 9 年基础指标占全国比重平均水平的雷达图,比较分析四个梯队代表城市的基础指标,见图 2—5。

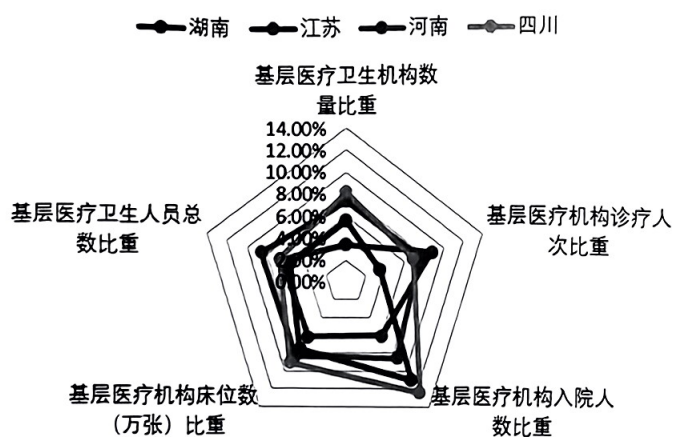


图 2 高水平代表城市基础指标情况

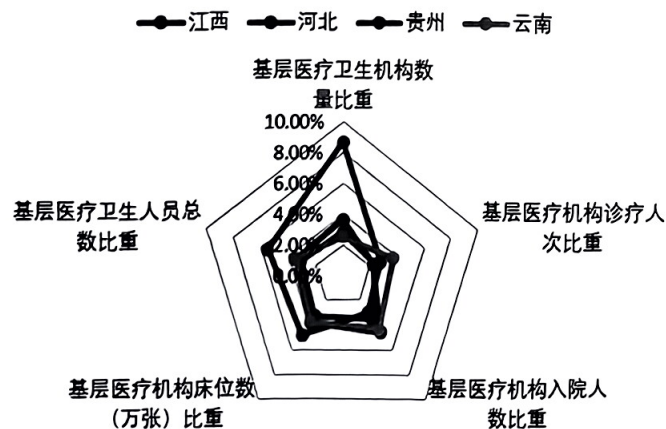


图 3 中等水平代表城市基础指标情况

(1) 高水平地区

在高水平梯度的代表省份中,如图 2,高水平地区的代表城市五项指标水平较为均衡,其中基层医疗机构诊疗人次比重这一指标显著突出,如四川省该比重接近全国的 14%。



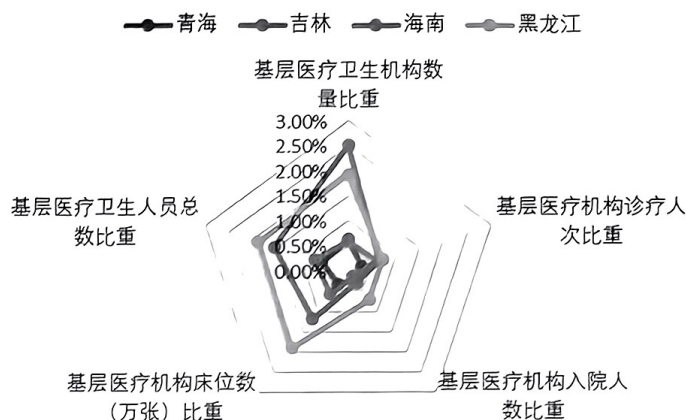


图4 低水平代表城市基础指标情况

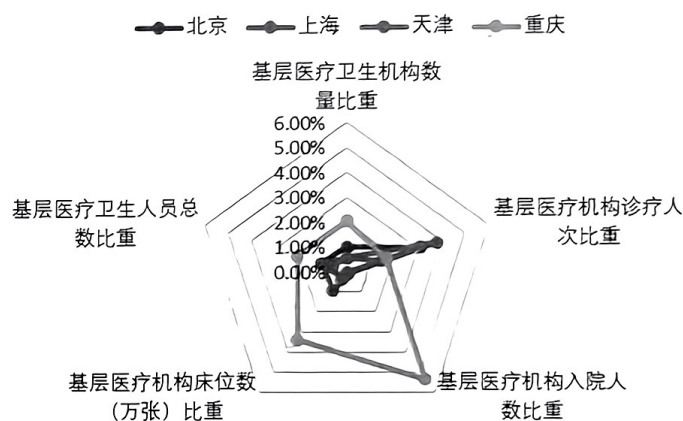


图5 直辖市基础指标情况

(2)中等水平地区

将中等水平地区和高水平地区对比可以发现,高水平地区的基层医疗机构入院人数在全国的比重较高,约为12%,而中等水平地区部分城市此指标的比重仅为4%,显著低于高水平地区。因此中等水平地区城市基层医疗机构的医务人员能力、医疗设备科技水平等因素还有待进一步提升,以此提高百姓在基层医疗机构的治疗意愿。

(3)低水平地区

低水平地区部分城市的五项指标均在3%以内,且基层医疗机构诊疗人次比重和基层医疗机构入院人数比重这两项指标在指标中的相对位置远低于另外三个指标。主要原因是低水平地区医疗资源相对较弱,百姓更愿意去医疗发展水平较高的省市治疗。

(4)直辖市

在四个直辖市中,重庆市的医疗资源下沉效果较为强势,显著高于另外三个直辖市。对于直辖市而言,基层医疗机构诊疗人次在全国比重较另外四个指标较突出。但直辖市的整体情况比其他省有劣势,原因如下:直辖市面积较小,人口少于省份平均水平,因而基层医疗卫生人员总数较少、基层卫生机构诊疗人次较少;而且直辖市非基层医疗机构医疗水平高,直辖市市民和外省市市民会更倾向于前往直辖市的三甲医院等非基层医疗机构治疗。

(二)测算医疗资源配置效率

鉴于新疆、西藏两个省份在2013—2021年缺失数据较多,本文将除香港、澳门、台湾以外的29个省份作为决策单元,即DMU。因DEA模型要求DMU数量应不少于投入指标与产出指标数量总和的三倍,因此



本文共选择 7 项指标。将基层医疗卫生机构数量、各省每千人口基层医疗机构病床数、基层医疗卫生人员总数作为 BCC 模型的投入指标,将基层医疗机构诊疗人次、基层医疗机构入院人数、基层医疗结构病床使用率、基层医疗机构平均住院日作为产出指标,对 2013—2021 这 9 年各省基层医疗机构的效率水平进行测算。

首先,本文从综合效率、纯技术效率、规模效率三个角度,通过划分区域,从时间和空间两个维度对结果进行分析。综合效率层面,东部地区基层医疗机构综合效率最高且在九年中也最为稳定。综合效率值在 0.8 以上的省份数量保持稳定。而中部地区和西部地区虽然起初效率较低,但随着国家近年来对医疗资源下沉以及人民健康问题的关注,中部地区与西部地区基层医疗的资源配置效率得到了突飞猛进的发展,综合效率值在 0.8 以上的省份数量也出现了明显的增长。但东北三省效率一直较低,与其他三个地区有较大落差,且近年来更出现了效率下滑的趋势,其中也没有省份的综合效率值达到 0.8 以上。

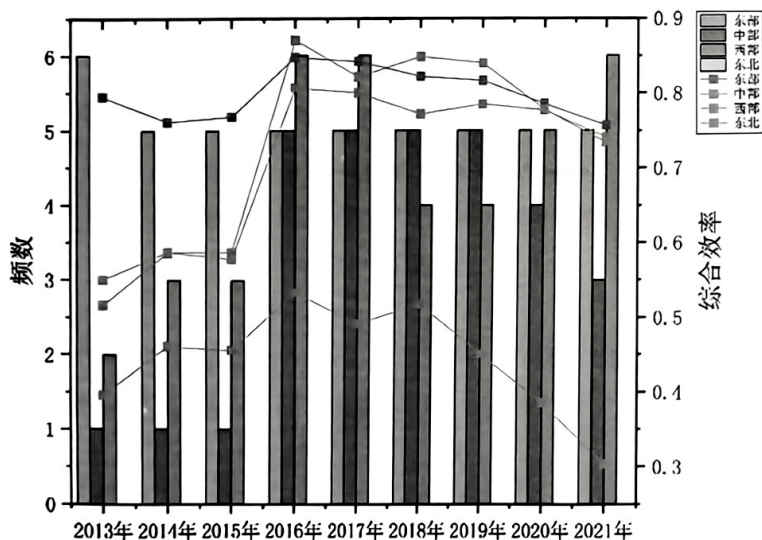


图 6 各地区 2013—2021 年综合效率与频数图

纯技术效率方面,东部地区仍是效率值最高的区域并且表现稳定。中部西部地区近年来的纯技术效率则得到了明显的进步与发展。东北地区纯技术效率值提升缓慢。

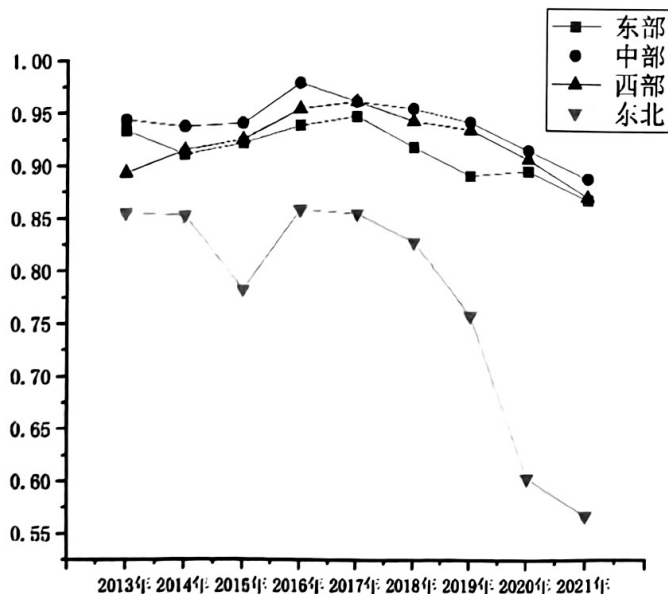


图 7 各地区 2013—2021 年规模效率折线图



规模效率层面,东中西三个地区均维持较高水平并且表现稳定。东北三省的规模效率值出现了下降的趋势并逐渐与其他地区拉开差距。

其次,我国南方大部分地区基层医疗资源的综合效率提升显著,而北方地区虽然也有提升,但速度缓慢且综合效率值相比较于南方,依然处在低位。

(三)基层医疗卫生服务静态效率的影响因素分析

通过 DEA 模型得出基层医疗卫生服务的静态效率后,为得到各环境变量对基层医疗卫生服务静态效率的影响程度,我们以综合效率为因变量,环境变量为自变量进行 Tobit 回归分析,且 DEA-BCC 模型计算出的综合效率数值介于 0 和 1 之间,属于双侧受限的情况,符合 Tobit 回归的条件。

运用 Stata 软件带入全国 29 个省、自治区、直辖市^① 2013—2020 年^②的基层医疗卫生服务静态效率值和 15 个环境变量按照全国、东部地区^③、中部地区^④、西部地区^⑤和东北地区^⑥进行分类,并分别进行混合 Tobit 回归分析与随机效应 Tobit 回归分析。通常我们根据似然比检验(LRT)的结果选择模型,Tobit 回归的 LRT 结果如表 5 所示。

表 5 各地区回归结果

变量	全国	东部	中部	西部	东北
<i>ipp</i>	0.138 (0.384)	-0.551 (0.651)	0.405 (0.842)	0.563 (0.459)	1.733*** (0.525)
<i>pi</i>	0.0420 (0.0560)	0.118 (0.252)	0.331*** (0.0783)	0.333*** (0.0646)	0.00200 (0.00506)
<i>dr</i>	0.203 (0.332)	0.361 (0.701)	0.416 (0.103)	0.459 (0.359)	0.352 (1.166)
<i>nr</i>	1.361*** (0.370)	1.500*** (0.523)	0.241 (0.704)	0.0127 (0.811)	-1.531 (1.304)
<i>ger</i>	0.0103 (0.186)	0.0152 (0.288)	0.695 (0.787)	0.512 (0.623)	-0.242* (0.131)
<i>uhcr</i>	-0.164 (0.104)	0.0609 (0.147)	-0.0274 (0.215)	-0.126 (0.297)	0.214*** (0.0138)
<i>rhcr</i>	0.140 (0.127)	-0.0738 (0.174)	0.304 (0.240)	0.376 (0.234)	0.336*** (0.0834)
<i>urpr</i>	0.00696 (0.0220)	0.0358* (0.0205)	0.0904 (0.138)	0.0840 (0.0831)	0.00869 (0.0396)
<i>uepr</i>	-0.0217 (0.204)	0.316 (0.231)	0.832 (0.672)	0.697 (0.531)	0.0262 (0.153)
<i>uari</i>	0.210 (0.189)	0.504*** (0.208)	0.517 (0.530)	0.484 (0.394)	0.153 (0.166)
<i>uare</i>	-0.159 (0.177)	-0.225 (0.193)	-0.00774 (0.235)	0.0719 (0.581)	0.358 (0.581)
<i>or</i>	-0.00967 (0.0498)	0.0787 (0.209)	-0.746*** (0.271)	-0.970*** (0.271)	-0.230 (0.223)
<i>il</i>	-0.149*** (0.0631)	-0.118* (0.0671)	0.158 (0.343)	-0.220*** (0.0977)	-0.0658*** (0.0133)
<i>cr</i>	-0.239 (0.204)	-0.130 (0.224)	0.381 (0.734)	0.544 (0.372)	-1.591 (0.166)
<i>ur</i>	0.383 (0.465)	0.631 (0.731)	0.107 (0.562)	0.325 (0.484)	-1.053 (1.152)
LR test of chibar2	157.03	17.72	11.66	10.11	0.00
Prob>=chibar2	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

注:①括号内为省份聚类的稳健标准误;

②*、**和***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著;

③表格内的数据表示各环境变量对全国、东部地区、中部地区、西部地区 and 东北地区基层医疗卫生机构静态运营效率的影响程度。

① 由于西藏自治区和新疆维吾尔自治区相关数据缺失严重,故未被纳入分析。

② 由于 2021 年环境变量指标数据缺失严重,故未被纳入分析。

③ 东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。

④ 中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。

⑤ 西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海和宁夏。

⑥ 东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。



根据表 5,全国、东部地区、中部地区和西部地区的回归结果强烈拒绝原假设,应使用随机效应 Tobit 回归,而东北地区的回归结果接受原假设,应使用混合 Tobit 回归。全国、东北地区、中部地区、西部地区和东北地区对应模型的回归结果如表 5 所示。

Tobit 回归结果显示:

第一,人口密度(ρ_i)对中部地区和西部地区的基层医疗卫生机构的静态运营效率(eff)在 1% 的水平上有显著促进作用。既往研究显示,与医疗机构之间的距离对农民的就医选择有显著影响,到乡镇医院的距离每增加 1 公里,村民选择该类医院就医的概率就会下降 1.8%~1.9%。中部和西部地区的人口密度相对较低,尤其是内蒙古等地区,但基层医疗机构相比于综合中心医疗机构的优势之一便是便利性,人口密度的提升能使同一座基层医疗服务设施辐射更多的社区居民,进而相对提升基层医疗机构的诊疗人次,充分利用现有医疗资源,提高运营效率。

第二,注册护士数占总卫生人员数的比例(nr)对全国和东部地区基层医疗卫生机构的静态运营效率(eff)在 1% 的水平上有显著促进作用。国家卫生健康委员会规定的医护比为 1:2 左右,但我国的医护比尚未达到 1:1 的水准。由于东部地区的经济水平发达,医疗机构发展的资金相对其他三个地区更为充足,因此,紧缺的护士人数成为限制东部地区基层医疗机构发展的瓶颈之一,通过提升护士在总卫生人员中的比例能够有效提升东部地区基层医疗卫生机构的静态运营效率。

第三,政府医疗卫生支出占卫生总费用比例(ger)在东北地区与基层医疗卫生机构的静态运营效率(eff)呈现显著负相关。该回归结果说明:在东北地区过高的政府卫生支出比例反而会导致医疗资源的浪费。这反映出目前政府医疗支出在东北地区的比重已经对效率产生了负效应,适当降低政府支出,提升个人、企业支出的比重能够有效提升东北地区的基层医疗服务效率。

第四,城镇居民基本医保参保比例($urpr$)和城镇人均基本医疗保险收入($uari$)在不同水平上对东部地区基层医疗卫生机构的静态运营效率(eff)有显著促进作用。东部地区的整体经济发展水平最高,医疗基础设施的发展也是四个地区中最为完善的,通过提高城镇居民基本医保参保比例和城镇人均基本医疗保险收入的方式,能够为东部地区居民的就医提供更加充分的保障,从而更加充分的运用东部地区完善的医疗基础设施,提升东部地区基层医疗卫生机构的静态运营效率。

第五,65 岁以上人口占比(or)在中部地区和西部地区与基层医疗卫生机构的静态运营效率(eff)呈现出显著负相关。中部地区和西部地区的人口密度相对东部地区更低,而 65 岁以上人口常常行动不便,且患有许多基层医疗机构难以治疗的复杂疾病,因此在选择就医地点时,会更加偏好诊断治疗技术更加齐全的综合医院而非基层医疗卫生机构。

第六,15 岁以上文盲率(il)与全国、西部地区和东北地区基层医疗卫生机构的静态运营效率(eff)呈现显著负相关。这一关系可从两个方面进行分析。首先,从全国范围来看,我国医疗卫生领域的人才始终处于紧缺的状态,而西部地区尤甚,东北地区则由于人口流失等原因,也缺少对应领域的中高端人才,文盲率的下降说明该地区能够培养出更多的受教育人才,直接培养出更多医疗卫生领域的各类人才,提升当地的医疗卫生服务效率。其次,受教育程度的提升有助于优化全国、西部地区和东北地区的医疗需求结构,进而促进基层卫生医疗服务的效率。

七、结论与建议

(一)结论

1. 医疗资源下沉情况在各省域之间存在不平衡性

各省域之间医疗资源下沉效果差异明显。在高水平梯度的代表省份中,高水平地区的代表城市五项指标水平较为均衡,其中基层医疗机构诊疗人次比重这一指标显著突出。中等水平地区的代表省份的基层医疗机构入院人数在全国的比重较高显著低于高水平地区的代表省份。低水平地区部分城市的五项指标均远低于全国平均水平。在四个直辖市中,重庆市的医疗资源下沉效果较为强势,显著高于另外四个直辖市。

2. 基层医疗资源配置与使用效率显著提升,但地区差异仍存

从整体来看,我国基层医疗资源的配置与使用效率显著提升,区域间基层医疗资源的差距与不平衡现象得到显著改善。另一方面,从东部、中部、西部、东北这四个地区的比较来看,基层医疗资源配置与使用效



率的区域间差异依然存在,东北地区与其他三个区域的差距正逐年加大。而从南北方的差异性来看,南方地区基层医疗资源的综合效率发展迅速,北方地区虽有提升但较为速度较为缓慢且大部分省份的综合效率值仍处于低位。

3. 各地区基层医疗卫生服务进入差异化发展阶段

根据 Tobit 回归结果,我们可以看出不同地区基层医疗卫生服务效率的显著影响因素各不相同,中西部地区受到人口密度、医疗资源质量等因素的制约和影响较大,东北地区受到人口老龄化与人口外流等因素的影响较大,而东部地区则受医护人员比例以及居民医疗保健支出等因素的影响较大。因此,我国各地区的基层医疗卫生服务发展已进入差异化发展阶段。

(二)建议

1. 出台针对性基层医疗机构服务效率提升政策

由于不同地区的基层医疗卫生服务发展已进入差异化发展阶段,且显著影响基层医疗卫生服务效率的环境变量各不相同,因此在原本全国统筹发展基层医疗卫生机构的基础上,也需要各级地方政府结合当地的实际状况,设计出具有针对性的、能够显著提升服务效率的基层医疗卫生机构发展策略,以满足新时期广大人民群众对基层医疗服务的需求,提升运营效率,避免医疗资源的浪费。

2. 适当引入社会资本,提升基层医疗活力

鼓励有资质有能力的企业参与基层医疗卫生机构的建设,提升基层医疗机构的数量与社会卫生支出,减少政府在基层医疗建设领域的压力,同时也能够给基层医疗增添一定的活力,在良性竞争中提升各基层医疗服务机构的服务效率,从而充分利用现有的医疗资源,提升广大人民的获得感和体验感。

3. 针对性地进行资源倾斜,因地制宜

在继续提高中西部基层医疗效率的同时,应将医疗资源适当向东北地区下沉并着重关注东北地区基层医疗资源效率的提升,尤其是规模效率的提升。南方地区进一步实现基层医疗资源的高质量发展,北方地区基层医疗机构可借鉴学习南方经验并因地制宜的提升三方面效率。

4. 统筹规划,促进各省域之间协调发展

纵观各省市医疗资源下沉情况,不难发现各省域之间医疗资源下沉效果差异明显。在各省中,医疗资源下沉低水平的省份亟待提升基层医疗卫生服务水平。四川、河南、江苏、湖南等医疗资源下沉高水平的省份应该援助基层医疗卫生服务水平较弱的省份,有针对性地成立基层医疗帮扶小组,将基层医疗发展经验、发展规划等一对一、点对点、靶向式传授基层医疗低水平省份,解决各省域基层医疗发展不平衡的问题,携手优化基层医疗资源配置,促进各省域之间协调发展。

5. 加强医疗科技建设,提升创新能力

医疗科技建设是医疗水平的重要组成部分。医疗科技水平的提高可以带动基层医疗卫生服务水平快速发展,优化医疗资源布局。政府应大力支持医疗科技创新,将医疗科技建设揽入地方建设规划纲要中,助力各省域医疗卫生服务水平的高质量发展。

(三)不足与展望

本文对中国式现代化视域下基层医疗资源下沉程度与配置效率的统计测度问题进行了深入探讨,虽然取得了一定的研究成果,但在一些方面仍然存在不足之处,需要在今后继续深入学习和研究。首先,由于新疆和西藏存在大量数据的缺失,我们暂时没有分析这两个省份的基层医疗资源下沉程度与配置效率的统计测度,今后我们团队会查询更多的官方渠道获取数据,将我们的模型补充完整,进一步完善对中国各省域基层医疗资源下沉程度与配置效率的统计测度的研究。其次,在基于熵权法研究医疗资源配置下沉效果时,忽略了指标本身的重要性,会存在确定的指标权重与预期的结果有偏差的情况,熵权法虽符合数学规律具有严格的数学意义,但往往会忽视决策者的主观意图。由于数据的缺失和比赛时间限制,我们的模型建立只能暂时止步,今后我们团队会努力积累更多的数据、查阅更多的资料来进一步研究中国式现代化视域下基层医疗资源下沉程度与配置效率的统计测度。

如果各省域政府在加强基层医疗建设时采用本小组的模型,那么基层医疗配置效率得以提高,医疗资源布局得以优化,也可以全方位、多角度地推动基层医疗的发展,保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务,缩小城乡、城镇居民基本公共卫生服务的差距,使大家都能享受到基本公共卫生服务,实现



基本公共卫生服务均等化。这样可以推动基层医疗高质量发展,携手优化基层医疗资源配置,促进各省域之间协调发展,振兴我国的基层医疗,助力健康中国战略的实施,最终走出一条具有中国特色的基层医疗发展道路,更好地保障人民群众的健康。

【参考文献】

- [1] 范晓雪,郭锦楠.江西省肉牛生产效率及其影响因素研究——基于 SDEA-Tobit 模型.江西畜牧兽医杂志.2023(01).
- [2] 黄锐,李婉,郝婧.西部地区农村基层医疗卫生服务效率评价研究——基于 DEA-Tobit 模型的分析.西北民族研究.2023(02).
- [3] 李慧君,张建华.我国医疗卫生资源效率分析:基于两阶段的 Malmquist-Tobit 方法实证.中国卫生经济.2013,32(10).
- [4] 李菁,赵秀恒.京津冀医疗卫生资源配置效率的研究.经贸实践.2017(17).
- [5] 李玲,王健,袁嘉.医院距离对农村地区居民住院需求的影响:一个离散选择模型的应用[J].中国卫生经济.2014(1).
- [6] 李中凯,李金叶.中国医疗资源配置效率测度及影响因素分析.统计与决策.2021,37(19).
- [7] 刘成坤,王拯媛.医疗资源配置效率测度与动态演进研究——基于 DEA-Malmquist 指数模型和马尔科夫链方法.调研世界.2022(12).
- [8] 夏雯琪,柯攀,邱红昆,王超,卢祖洵.基于数据包络分析的全中国医疗资源配置效率评价.中国卫生政策研究.2021,14(07).
- [9] 肖梅,司强.医院医疗资源效率评估方法探析.山东经济.2007(03).
- [10] 俞郑,张翔.“十四五”规划下黄河经济带医疗资源效率测度研究——基于 DEA 和 SFA 方法.中国卫生事业管理.2022,39(02).
- [11] 张俭.基于 DEA-Tobit 模型的生态农业上市公司投入产出效率测度与影响因素研究.全国流通经济.2023(06).
- [12] 朱依曦,冯语盈.基于 DEA 模型与面板 Tobit 的我国公共卫生资源配置效率研究.中国卫生政策研究.2022,15(12).



附录 1

附录 1. * BCC 模型的 Stata 程序

```

findit dea //安装 dea 命令
clear //清空数据集
use "coelli_table6.4.dta",clear

dea i_x=o_q,rts(vrs)ort(in) //投入导向规模报酬可变
dea i_x=o_q,rts(crs)ort(out)stage(2)saving(dea1_result) //产出导向规模报酬不变
dea i_x=o_q,rts(vrs)ort(out)stage(2)saving(dea2_result) //产出导向规模报酬可变

clear //清空数据集
//复制进来个人数据

dea input1 input2 input3=out1 out2 out3 out4,rts(vrs)ort(in)//投入导向规模报酬可变
dea input1 input2 input3=out1 out2 out3 out4,rts(vrs)ort(out)stage(2)saving(dea_4_result)

```

附录 2. * * Tobit 模型分析的 Stata 程序

```

* * 进行固定效应 OLS 估计并保存结果
xtreg eff ipp pi dr nr ger uhcr rhcr urpr uepr uari uare or il cr ur,fe r

est sto ols_01

* * 进行随机效应 OLS 估计并保存结果
xtreg eff ipp pi dr nr ger uhcr rhcr urpr uepr uari uare or il cr ur
est sto ols_02

* * 混合 Tobit 估计并保存结果
tobit eff ipp pi dr nr ger uhcr rhcr urpr uepr uari uare or il cr ur,ll(0)ul(1)nolog vce(cluster id)

est sto hh_tobit

* * 随机效应 Tobit 估计并保存结果
xttobit eff ipp pi dr nr ger uhcr rhcr urpr uepr uari uare or il cr ur i.year,ll(0)ul(1)nolog tobit
est sto ran_tobit

* * 将 OLS,混合 Tobit 和随机效应 Tobit 的估计结果进行比较
esttab ols_01 ols_02 hh_tobit ran_tobit,mtitles se star(* 0.1 * * 0.05 * * * 0.01)

* * 估计结果导出
asdoc xtreg eff ipp pi dr nr ger uhcr rhcr urpr uepr uari uare or il cr ur,fe r

```

